

Taller 6 – Matemáticas Discretas

- Liste los miembros de estos conjuntos:
 - $\{x|x \text{ es un numero real tal que } x^2 = 1\}$
 - $\{x|x \text{ es un entero positivo menor que } 12\}$
 - $\{x|x \text{ es el cuadrado de un entero y } x < 100\}$
 - $\{x|x \text{ es entero tal que } x^2 = 2\}$
- Use la notación por comprensión para dar una descripción de cada uno de los siguientes conjuntos:
 - $\{0,3,6,9,12\}$
 - $\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$
 - $\{m,n,o,p\}$
- Para cada uno de estos pares de conjuntos, determine si el primero es un subconjunto del segundo, el segundo es un subconjunto del primero, o ninguno es un subconjunto del otro.
 - El conjunto de vuelos de aerolíneas de Nueva York a Nueva Delhi, el conjunto de vuelos de aerolíneas sin escalas de Nueva York a Nueva Delhi
 - El conjunto de personas que hablan inglés, el conjunto de personas que hablan chino
 - El conjunto de ardillas voladoras, el conjunto de criaturas vivas que pueden volar
- Determine si cada uno de estos pares de conjuntos son iguales.
 - $\{1,3,3,3,5,5,5,5\}, \{5,3,1\}$
 - $\{\{1\}\}, \{1, \{1\}\}$
 - $\emptyset, \{\emptyset\}$
- Utilice un diagrama de Venn para mostrar las relaciones $A \subset B$ y $A \subset C$.
- ¿Cuál es la cardinalidad de cada uno de estos conjuntos?
 - $\{a\}$
 - $\{\{a\}\}$
 - $\{a, \{a\}\}$
 - $\{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$
 - $\emptyset$
 - $\{\emptyset\}$
 - $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 - $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
- ¿Cuántos elementos tiene cada uno de estos conjuntos donde a y b son elementos distintos?
 - $\mathcal{P}(\{a, b, \{a, b\}\})$
 - $\mathcal{P}(\{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}\})$
 - $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$
- Determine si cada uno de estos conjuntos es el conjunto potencia de un conjunto, donde a y b son elementos distintos.
 - $\emptyset$

- b. $\{\emptyset, \{a\}\}$
 - c. $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset, \{a\}\}\}$
 - d. $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
9. Sea $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{y, z\}$. Encuentre:
- a. $A \times B$
 - b. $B \times A$
10. Sea $A = \{a, b, c\}$, $B = \{x, y\}$ y $C = \{0, 1\}$. Encuentre:
- a. $A \times B \times C$
 - b. $C \times B \times A$
 - c. $C \times A \times B$
 - d. $B \times B \times B$
11. Encuentre A^2 si:
- a. $A = \{0, 1, 3\}$
 - b. $A = \{1, 2, a, b\}$
12. Encuentre A^3 si:
- a. $A = \{a\}$
 - b. $A = \{0, a\}$
13. Sea A el conjunto de estudiantes que viven a menos de una milla de la escuela y sea B el conjunto de estudiantes que van caminando a clases. Describa a los estudiantes en cada uno de estos conjuntos:
- a. $A \cap B$
 - b. $A \cup B$
 - c. $A - B$
 - d. $B - A$
14. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{0, 3, 6\}$. Obtenga:
- a. $A \cup B$
 - b. $A \cap B$
 - c. $A - B$
 - d. $B - A$
15. Sea $A = \{a, b, c, d, e\}$ y $B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. Obtenga:
- a. $A \cup B$
 - b. $A \cap B$
 - c. $A - B$
 - d. $B - A$
16. Sea A y B si $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$ y $A \cap B = \{3, 6, 9\}$
17. Sea $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ y $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Encuentre:
- a. $A \cap B \cap C$
 - b. $A \cup B \cup C$
 - c. $(A \cup B) \cap C$

- d. $(A \cap B) \cup C$
18. Dibuje los diagramas de Venn para cada una de las siguientes combinaciones para los conjuntos A , B y C :
- $A \cap (B \cup C)$
 - $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
 - $(A - B) \cup (A - C) \cup (B - C)$
19. Dibuje los diagramas de Venn para cada una de las siguientes combinaciones para los conjuntos A , B y C :
- $A \cap (B - C)$
 - $(A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{C})$
20. Dibuje los diagramas de Venn para cada una de las siguientes combinaciones para los conjuntos A , B , C y D :
- $(A \cap B) \cup (C \cap D)$
 - $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} \cup \bar{D}$
 - $A - (B \cap C \cap D)$
21. Que puede usted decir sobre los conjuntos A y B si se conoce que:
- $A \cup B = A$
 - $A \cap B = A$
 - $A - B = A$
 - $A \cap B = B \cap A$
 - $A - B = B - A$
22. Encuentre la diferencia simétrica de $\{1,3,5\}$ y $\{1,2,3\}$
23. La **similitud de Jaccard** $J(A, B)$ de los conjuntos finitos A y B es $J(A, B) = |A \cap B|/|A \cup B|$, con $J(\emptyset, \emptyset) = 1$. La **distancia de Jaccard** $d_J(A, B)$ entre A y B es igual a $d_J(A, B) = 1 - J(A, B)$. Encuentre $J(A, B)$ y $d_J(A, B)$ para los siguientes pares de conjuntos:
- $A = \{1,3,5\}$, $B = \{2,4,6\}$
 - $A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{3,4,5,6\}$
 - $A = \{1,2,3,4,5,6\}$, $B = \{1,2,3,4,5,6\}$
 - $A = \{1\}$, $B = \{1,2,3,4,5,6\}$
24. En una batalla muy reñida, por lo menos el 70 % de los combatientes perdieron un ojo; por lo menos el 75 % una oreja; por lo menos el 80 % un brazo y por lo menos el 85 % una pierna. ¿Cuál es el mínimo de combatientes que perdieron los 4 miembros?